

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [3] 재난안전통신망 통화권 확대 및 TRS 구축·운영비용 절감
관 계 부 서 : ICT운영처
담 당 자 : ICT운영처 네트워크부 차장 ■♥■
내 용

위 직원은 '23년 1월 부터 현재까지 ICT운영처 네트워크부에서 근무하면서 정부 유관기관(☆◁▣ 등)과 적극적인 협의와 기술 검증으로 한전 지하★●
■ 내 비상통신망을 재난안전통신망으로 일원화하기 위한 계획 수립 및 통화권을 확대하였으며, 안전확보를 위한 PS-LTE 단말기 전사 보급, ICT분야 모의고장 훈련, 교육을 총괄하였고, 통합지휘무선통신망(TRS) 종료 대비 개선대책을 적기 수립하고 이행하여 설비 구축 및 운영비용 절감에 큰 기여를 하였다.

1. 정부 기관 적극 협의를 통한 재난안전통신망(PS-LTE) 통화권 대폭 확대

위 직원은 한전이 재난 관련 기관으로서 범국가적 재난안전통신망 구축 및 확대 사업 시책을 적극 이행하기 위하여, 한전 지하★●■ 내 WiFi방식 비상통신망을 PS-LTE망 방식으로 단계적 전환을 하기 위한 계획을 수립하였다. 지상엔 PS-LTE 단말기를, 지하엔 WiFi 단말기를 각각 사용하면서 사용자들이 두

개 단말기를 휴대하며 사용해야 하는 불편함이 존재하였고, 이를 해결하기 위해 ☆◁⊞ 정책에 맞게 기술, 보안, SOP에 부합하는 협의를 시행하였다.

지하★○■ 내 통신망을 PS-LTE망으로 구축하기 위해 사전 ☆▣♥ 보안성 검토를 시행하여 ‘승인’을 득하였으며, 유관기관(☆◁⊞ 등)과 협동하여 PS-LTE 망에 연계하기 위해 기술적합성 검증도 추진을 완료하였다. 검증 일환으로 1차 (Test망), 2차(PS-LTE망) 시험을 시행한 결과, ☆◁⊞ 주관 기술적합성 검증서를 득하였다. 개발된 PS-LTE 송수신기는 국내 최초로써 현재 ☎☎#본부 ▼⊞♣ 변전소, ▼▣○ 변전소 시범사업을 진행하고 있으며, ☆◁⊞ 담당 및 ♣○◆ 등 현장 설명회를 진행하여 한전 지하★○■ 비상통신망의 우수사례를 적극 홍보하였다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-07-11 17:20:45

또한 본사 관련 처실 담당자와 적극적인 협의로 PS-LTE망 통화권 확대가 차질 없이 진행되도록 설득하였고, PS-LTE 송수신기의 개발을 주도하여 지하★○■에서 지상에 있는 ☆◁◆, ☆▣♣, 유관기관(○◁⊞, ♣○◆, ♣▣◆ 등)과 단일 통신망 체계를 구축하고 완성하였다. 현재 WiFi방식 지하★○■ 322개소에 대하여 향후 3년간 ★○■ 내 통신망을 재난안전통신망으로 100% 구축할 수 있도록 계획 수립을 완료하였고, 그 결과 기존 WiFi방식 인프라를 재활용하면서 구축 비용 450억 원을 절감할 수 있는 계기를 마련하였다.

[그림1] ☆◁⊞ 협의자료 및 기술적합성 결과보고 등

익명화	익명화	익명화
☆◁⊞ 협의자료	기술적합성 결과보고	PS-LTE망 접속 검증서

익명화	익명화	익명화
☆◁⊞ 현장 설명회	시범사업 계획(안)	PS-LTE 전환사업(안)

2. 재해·재난 대비 안전 확보를 위한 PS-LTE용 단말기 전사 보급·교육

위 직원은 평소 한전이 재난 및 안전관리 기본법에 의거 재난안전통신망을 필수적으로 사용해야 함을 관련부서 등에 지속 설득하였으며, 이의 일환으로 통합지휘무선통신망(TRS) 종료('23.12)에 따른 PS-LTE 용 단말기와 한전 지령장치를 '23.12월 말까지 도입해야 하는 불가피성에 대하여 관련 부서 설득 및 ☆◁

☒ 협의를 통해 단말기 및 지령장치를 확대할 수 있는 기본계획, SOP 등 근거도 수립하였다.

기존에 운영하던 PS-LTE용 단말기 수량(375대) 뿐만 아니라, 한전 내 모든 안전담당자를 위한 단말기 보급을 위하여 자체 예산을 확보하였고, 그 결과 '23년 지령장치 보급 및 PS-LTE 전용회선(■%#·▼☆●운영센터) 시설완료, 단말기 620대 보급을 완료하였고, '24년 추가적인 단말기 보급(400대)을 추진하여 재해재난 발생시 실제 재난관리에 활용할 수 있는 정책 기반과 인프라를 조성하였다.

또한 송변전, 배전분야 ICT사고 발생 시 PS-LTE 단말기의 멀티미디어 기능(영상통화, 사진 그룹 전송 기능)을 활용하여 복구하는 모의 훈련을 시행하였고, 결과 분석을 통하여 향후 훈련 시 지속적인 미흡점을 보완하였으며, ICT운영절차서의 PS-LTE 단말기의 운영 최적화를 위하여 점검·통화시험 등을 정례화하였다.

PS-LTE 보급, 훈련뿐 아니라 내부적인 활성화 교육을 위하여 전문강사를 초빙하여 PS-LTE의 기본이론 및 단말기 활용실습 등의 교육을 시행함과 동시에 ☆◁☒ 주관 PS-LTE 활용 훈련(0000.00.00.)을 위한사전 교육장소(한전 ◆▣♣본부)도 제공하는 등 대정부 및 지자체의 재난안전통신망 확산 사업에도 일조하였다.

[그림2] SOP개정, 교육 내부품의 증빙

익명화	익명화	익명화
PS-LTE SOP 개정	교육 내부품의	장소기관 협조 공문

3. TRS통신망 운영업무 효율화를 위한 운영비용 절감 추진

자가 무선망(D-TRS)의 H/W, S/W 기술지원 종료('22년 12월)로 인한 수명 연장 및 유지보수를 위하여 업그레이드 사업을 진행하였으며, 사업을 통하여 지속적인 유지보수 신뢰성 확보와 설비 보안성을 강화 하였고, 기술지원 연장('28년 12월)을 통한 D-TRS 전력제어망의 안정적인 운영 기반을 마련하였다. 그 결과 개선사업을 통해 업그레이드 비용 13.5억 원을 절감하였다.

☆◁☒ 정책에 따라 통합지휘무선통신망(TRS)은 '23년 12월까지만 사용이 가능한 시급성을 절감하고, TRS 단말기(고정, 차량용 등)에 대해 불용처리, 업무 위탁 해지, 대관업무(전파사용료 및 등록면허세) 해지 등을 적기에 계획수립하고 철폐하여 연간 운영비용 1.18억 원을 절감하였다.

자가 무선망(D-TRS) 개선사업 시행 일환으로 TRS 시스템에 대한 철폐 계

획을 수립하였으며, 기존 교환기 7대, 기지국 160대를 '26년까지 각각 3대, 125대로 철거하는 대상으로 확정하고, 사업소별 계획에 따른 철거 관리를 지속적으로 진행하고 있다. 그 결과 TRS시스템 슬림화를 통한 유지보수 비용 10.6억 원/년을 절감하였다.

[그림3] TRS OS업그레이드 및 단말기 철거 증빙

익명화	익명화	익명화
TRS 업그레이드	TRS단말기 철거	철거계획 수립

조치할 사항

인사처장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)